संश्लेषित रेशे: नायलॉन

Synthetic Fibres: Nylon

नायलॉन की संकल्पना

नायलॉन (**Nylon**) लंबी शृंखला वाले संश्लेषित पॉलिअमाइड रेशों का प्रमुख समूह है। इसकी मुख्य शृंखला में बार-बार अमाइड बंध (-CO-NH-) आते हैं। छोटे रासायनिक अणुओं को जोड़कर रेशा बनाने योग्य बहुलक तैयार किया जाता है और फिर उससे औद्योगिक रूप से रेशा बनता है।

नायलॉन मानव-निर्मित होने के साथ पूर्णतः संश्लेषित रेशा भी है। रेयान में प्राकृतिक सेल्यूलोज को नया रेशीय रूप मिलता है; नायलॉन में छोटे मोनोमरों से नया बहुलक बनाया जाता है। इसलिए दोनों को केवल कृत्रिम रेशा कहकर समान वर्ग का मानना अधूरा है।

मोनोमर	पॉलिअमाइड	रेशा
Monomers	Polyamide	Fibre
उपयुक्त छोटे रासायनिक अणु	अमाइड संबंधों की लंबी शृंखला	स्पिनिंग और अभिविन्यास से रूप

प्रमुख प्रकार

वस्त्र अध्ययन में नायलॉन-6 और नायलॉन-6,6 विशेष महत्त्व रखते हैं। दोनों पॉलिअमाइड हैं, लेकिन उनके मोनोमर, शृंखला व्यवस्था और कुछ तापीय गुण अलग होते हैं। नाम के अंक किसी कपड़े की गुणवत्ता श्रेणी या धागे के डेनियर नहीं हैं।

आधार	सामान्य विशेषता
रासायनिक वर्ग	संश्लेषित पॉलिअमाइड
मुख्य बंध	पुनरावर्ती अमाइड बंध
सामान्य रेशा निर्माण	मेल्ट स्पिनिंग
उपयोगी गुण	मजबूती, घर्षण प्रतिरोध और अच्छा प्रत्यावर्तन

गुण और सीमाएँ

हल्के तथा मजबूत धागे, महीन होजरी, कालीन, रस्सियाँ और तकनीकी वस्त्र नायलॉन के विविध उपयोग हैं। ताप, प्रकाश, नमी और रसायनों का प्रभाव भी समझना आवश्यक है। कोई एक उपयोग सभी नायलॉन वस्त्रों की समान उपयुक्तता नहीं बताता।

> नायलॉन एक पॉलिअमाइड रेशा समूह है। रेशा प्रकार, धागा निर्माण और वस्त्र संरचना मिलकर तैयार उत्पाद का प्रदर्शन तय करते हैं।

मोनोमर, बहुलक और रेशा वर्ग

Monomers, Polymers and Fibre Classes

छोटे अणु से लंबी शृंखला

मोनोमर (**Monomer**) ऐसा छोटा अणु है, जो उपयुक्त अभिक्रिया से अन्य इकाइयों के साथ जुड़ सकता है। अनेक इकाइयों के जुड़ने से बहुलक (**Polymer**) बनता है। बहुलकीकरण (**Polymerization**) की प्रक्रिया और मोनोमर के क्रियाशील समूह अंतिम शृंखला का रासायनिक आधार तय करते हैं।

रेशा बनाने योग्य बहुलक में केवल लंबी शृंखला पर्याप्त नहीं होती। उपयुक्त अणु आकार, संगठन, प्रक्रिया क्षमता और उपयोगी यांत्रिक गुण भी आवश्यक हैं। पिघले पदार्थ को बारीक छिद्र से निकाल देना और टिकाऊ वस्त्र रेशा प्राप्त करना अलग उपलब्धियाँ हैं।

समूह	बहुलक का स्रोत	उदाहरण
प्राकृतिक रेशे	प्रकृति में बना मूल रेशा	कपास, ऊन, रेशम
पुनर्योजित रेशे	प्राकृतिक बहुलक से नया रेशा	विस्कोस और लाइयोसेल
संश्लेषित रेशे	मोनोमरों से नया बहुलक	नायलॉन और पॉलिएस्टर

रासायनिक पहचान का महत्त्व

पॉलिअमाइड में अमाइड बंध और पॉलिएस्टर में एस्टर बंध प्रमुख होते हैं। दोनों सामान्यतः तापसुघट्य रेशे हो सकते हैं, लेकिन उनकी नमी, रंगाई और रासायनिक प्रतिक्रिया समान नहीं होती। समान निर्माण विधि रासायनिक पहचान को समान नहीं बना देती।

मूल पदार्थ और उत्पाद रूप

नायलॉन का बहुलक रेशा, फिल्म या ढाले गए उपकरणों में उपयोग हो सकता है। किसी कठोर इंजीनियरिंग प्लास्टिक के मापे गुण को सीधे महीन वस्त्र रेशे पर लागू नहीं करना चाहिए। रेशे में खिंचाव और अभिविन्यास के कारण संगठन अलग होता है।

> मोनोमर पदार्थ की शुरुआती इकाई है, बहुलक लंबी शृंखला है और वस्त्र रेशा उसका विशिष्ट निर्मित रूप है।

नायलॉन का विकास

The Development of Nylon

बहुलक विज्ञान की उपलब्धि

नायलॉन का विकास छोटे अणुओं से उपयोगी लंबी शृंखलाएँ बनाने और उन्हें मजबूत रेशा देने के शोध से जुड़ा है। ड्यूपॉन्ट में वॉलेस ह्यूम कैरोथर्स (**Wallace Hume Carothers**) के नेतृत्व वाले समूह का कार्य इसमें केंद्रीय था। नायलॉन-6,6 के सफल विकास से संश्लेषित रेशों का व्यावसायिक विस्तार हुआ।

1935 में समूह ने उपयोगी नायलॉन-6,6 तैयार किया। 1938 में सार्वजनिक परिचय और 1939 में बड़े व्यावसायिक उत्पादन के चरण आए। आगे होजरी तथा अनेक औद्योगिक उपयोगों ने इसके महत्त्व को बढ़ाया। विकास, सार्वजनिक घोषणा और उत्पादन आरंभ अलग ऐतिहासिक घटनाएँ हैं।

नायलॉन-6 का अलग मार्ग

कैप्रोलैक्टम से नायलॉन-6 का विकास अलग बहुलकीकरण मार्ग पर आधारित है। इसलिए नायलॉन-6 को केवल नायलॉन-6,6 का आधा भाग या कम शुद्ध प्रकार नहीं मानते। दोनों स्वतंत्र रासायनिक संरचना वाले उपयोगी पॉलिअमाइड हैं।

विकास की आवश्यकता	वैज्ञानिक समाधान
लगातार महीन रेशा	उपयुक्त बहुलक और स्पिनिंग
पर्याप्त शक्ति	शृंखला संगठन और ड्रॉइंग
आकार लौटना	रासायनिक तथा सूक्ष्म संरचना का नियंत्रण
विविध उपयोग	धागा रूप, टेक्सचर और परिसज्जा बदलना

पहली श्रेणी का सही अर्थ

नायलॉन को पहले पूर्णतः संश्लेषित व्यावसायिक वस्त्र रेशे के रूप में विशेष स्थान दिया जाता है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उससे पहले कोई मानव-निर्मित रेशा नहीं था। रेयान जैसे प्राकृतिक बहुलक आधारित निर्मित रेशे पहले से विकसित हो चुके थे।

> मानव-निर्मित रेशों का इतिहास और पूर्णतः संश्लेषित रेशों का इतिहास अलग संदर्भ हैं। नायलॉन का महत्त्व नए बहुलक से उपयोगी रेशा बनाने में है।

अमाइड बंध और अंतःशृंखला आकर्षण

Amide Linkages and Interchain Attraction

पॉलिअमाइड की पहचान

नायलॉन की मुख्य शृंखला में कार्बोनिल भाग (-CO-) और नाइट्रोजन-हाइड्रोजन भाग (-NH-) से बना अमाइड समूह आता है। शृंखला के भीतर इकाइयाँ सहसंयोजक बंधों से जुड़ी होती हैं। पास की शृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बंध भी बन सकते हैं।

> पॉलिअमाइड का प्रमुख पुनरावर्ती संबंध: -CO-NH-। यह मुख्य शृंखला का भाग है, केवल सतह पर लगा पदार्थ नहीं।

हाइड्रोजन बंध का योगदान

अमाइड समूहों के कारण पास की शृंखलाओं में आकर्षण विकसित होता है। शृंखलाओं का उपयुक्त संगठन शक्ति और तापीय व्यवहार में योगदान देता है। लेकिन केवल अमाइड समूह गिनकर अंतिम रेशे की पूरी क्षमता नहीं बताई जा सकती; अभिविन्यास और क्रिस्टलीयता भी महत्त्वपूर्ण हैं।

मुख्य शृंखला	शृंखलाओं में आकर्षण	संगठन और गुण
Backbone	Interchain Attraction	Structure and Properties
अमाइड संबंध सहित बहुलक	हाइड्रोजन बंध का योगदान	व्यवस्था से शक्ति और प्रतिक्रिया

प्रोटीन से समानता और अंतर

ऊन और रेशम के प्रोटीन में भी पेप्टाइड अथवा अमाइड संबंध होते हैं। फिर भी नायलॉन प्राकृतिक प्रोटीन नहीं है। उसके मोनोमर, शृंखला क्रम और जैविक उत्पत्ति अलग हैं। किसी एक प्रकार के बंध की समानता पूरे पदार्थ की समान पहचान नहीं बनाती।

जल से संबंध

अमाइड समूहों के कारण नायलॉन कुछ नमी ग्रहण कर सकता है। इसलिए उसे पूरी तरह जलविमुख और शून्य नमी वाला मानना सही नहीं है। जल शृंखलाओं के बीच आकर्षण और गति को प्रभावित कर सकता है, जिससे यांत्रिक तथा आयामी व्यवहार बदलते हैं।

> मुख्य शृंखला के सहसंयोजक बंध और अलग शृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बंध अलग स्तर हैं। दोनों की भूमिका समझना संरचना और गुण जोड़ने में सहायक है।

नायलॉन के नामों में अंकों का अर्थ

The Meaning of Nylon Numbers

नायलॉन-6

नायलॉन-6 में एक प्रमुख मोनोमर मार्ग की छह कार्बन वाली इकाई का संकेत है। सामान्य औद्योगिक मार्ग में कैप्रोलैक्टम (**Caprolactam**) उपयोग होता है। नाम का 6 रेशा लंबाई, डेनियर, शक्ति या कपड़े की ग्रेड नहीं बताता।

नायलॉन-6,6

नायलॉन-6,6 में पहला अंक डायमीन के कार्बन और दूसरा अंक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन की संख्या बताता है। हेक्सामिथिलीन डायमीन में छह और एडिपिक अम्ल में छह कार्बन होते हैं। अम्ल के दोनों कार्बोक्सिल समूहों के कार्बन भी इस गणना में शामिल हैं।

नाम	मोनोमर आधार	अंकों का संकेत
नायलॉन-6	कैप्रोलैक्टम	एक इकाई में छह कार्बन
नायलॉन-6,6	छह कार्बन डायमीन और छह कार्बन अम्ल	दोनों मोनोमरों की अलग संख्या
नायलॉन-6,10	छह कार्बन डायमीन और दस कार्बन अम्ल	पहले डायमीन, फिर अम्ल

समान अंक, अलग संरचना

नायलॉन-6 और नायलॉन-6,6 का नाम मिलता-जुलता है, लेकिन दोनों की पुनरावर्ती इकाइयाँ अलग हैं। कुल अंक जोड़ना या घटाना रेशा पहचान की विधि नहीं है। नायलॉन-6,6 को 66 कार्बन वाले एक छोटे मोनोमर से बना रेशा कहना गलत है।

लेखन में स्पष्टता

नायलॉन-6,6, नायलॉन 66 और PA66 जैसे रूप प्रचलित हैं। नायलॉन-6 के लिए PA6 लिखा मिलता है। PA पॉलिअमाइड (**Polyamide**) का संक्षेप है। व्यापारिक नाम इससे अलग हो सकते हैं।

> अंकों का संबंध मोनोमर की रासायनिक संरचना से है। बड़ा अंक अपने आप अधिक शक्ति या अधिक गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है।

नायलॉन-6,6 के मोनोमर

The Monomers of Nylon 6,6

हेक्सामिथिलीन डायमीन

हेक्सामिथिलीन डायमीन (**Hexamethylenediamine**) के दोनों सिरों पर अमीन समूह ($-NH_2$) होते हैं। इसका सरल संरचनात्मक संकेत $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$ है। दो क्रियाशील सिरों के कारण यह शृंखला को आगे बढ़ाने में भाग ले सकता है।

एडिपिक अम्ल

एडिपिक अम्ल (**Adipic Acid**) में दोनों सिरों पर कार्बोक्सिल समूह (-COOH) होते हैं। इसका संकेत $HOOC-(CH_2)_4-COOH$ है। बीच में चार मिथिलीन कार्बन और दो कार्बोक्सिल कार्बन मिलकर कुल छह कार्बन होते हैं।

$H_2N-(CH_2)_6-NH_2$	$HOOC-(CH_2)_4-COOH$
हेक्सामिथिलीन डायमीन	**एडिपिक अम्ल**
Six Carbons; Two Amine Groups	Six Carbons; Two Carboxyl Groups

द्विक्रियाशीलता का महत्त्व

दोनों मोनोमर द्विक्रियाशील (**Bifunctional**) हैं। एक अमीन सिरा अम्ल समूह से जुड़ता है और दूसरा सिरा आगे अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसी प्रकार अम्ल के दूसरे सिरे से आगे जुड़ाव होता है। इससे लंबी शृंखला बनने की संभावना विकसित होती है।

नायलॉन लवण

उपयुक्त परिस्थितियों में डायमीन और अम्ल से नायलॉन लवण (**Nylon Salt**) तैयार किया जा सकता है। यह बहुलकीकरण के लिए नियमित मोनोमर अनुपात रखने में उपयोगी मध्यवर्ती है। लवण स्वयं अंतिम मजबूत वस्त्र रेशा नहीं है; आगे शृंखला निर्माण और स्पिनिंग आवश्यक हैं।

> एडिपिक अम्ल में केवल बीच के चार कार्बन न गिनें। दोनों -COOH समूहों के कार्बन जोड़ने पर ही नायलॉन-6,6 के दूसरे 6 का अर्थ स्पष्ट होता है।

नायलॉन-6,6 का संघनन बहुलकीकरण

Condensation Polymerization of Nylon 6,6

अमाइड शृंखला बनना

डायमीन और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयुक्त समूह आपस में अभिक्रिया करके अमाइड संबंध बनाते हैं। छोटे अणु, सामान्यतः जल, अलग होते हैं। यह संघनन बहुलकीकरण (**Condensation Polymerization**) का प्रमुख उदाहरण है। प्रक्रिया में अनेक इकाइयाँ जुड़कर लंबी पॉलिअमाइड शृंखला बनाती हैं।

> नायलॉन-6,6 की आदर्श पुनरावर्ती इकाई: $[-NH-(CH_2)_6-NH-CO-(CH_2)_4-CO-]_n$।

यह इकाई मुख्य शृंखला का संकेत है; पूर्ण सीमित शृंखला के सिरों और निकले जल की संख्या का संतुलित समीकरण अलग विषय है। केवल संरचनात्मक संकेत को सभी अंतिम सिरों वाला पूरा अणु न मानें।

प्रक्रिया का नियंत्रण

ताप, मोनोमर अनुपात, अभिक्रिया की प्रगति और उपोत्पाद निष्कासन शृंखला लंबाई को प्रभावित करते हैं। पर्याप्त ऊँची शृंखला लंबाई उपयोगी रेशा क्षमता के लिए आवश्यक है। लेकिन बहुत अधिक या अनियंत्रित श्यानता स्पिनिंग कठिन कर सकती है।

द्विक्रियाशील मोनोमर	अमाइड बनना	लंबी शृंखला
Bifunctional Monomers	Amide Formation	Long Chain
डायमीन और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल	जुड़ाव के साथ जल अलग होना	आगे रेशा बनाने योग्य बहुलक

बहुलक से रेशा तक

उपयुक्त पॉलिअमाइड तैयार होने के बाद उसे नियंत्रित अवस्था में रेशा निर्माण के लिए दिया जाता है। बहुलकीकरण से रासायनिक शृंखला बनती है; मेल्ट स्पिनिंग से उसका बारीक रेशीय रूप मिलता है। ड्रॉइंग आगे अभिविन्यास और शक्ति विकसित करती है।

क्रमिक वृद्धि

इस प्रकार की शृंखला वृद्धि में छोटे और बड़े अणु अपने क्रियाशील सिरों से जुड़ सकते हैं। उच्च अणुभार प्राप्त करने के लिए अच्छी अभिक्रिया पूर्णता और सही संतुलन आवश्यक हैं। केवल दो मोनोमर मिलाने से तुरंत तैयार वस्त्र धागा नहीं बनता।

> संघनन रासायनिक शृंखला निर्माण है। स्पिनिंग और ड्रॉइंग उसके बाद के भौतिक संगठन से जुड़े चरण हैं।

नायलॉन-6 और कैप्रोलैक्टम

Nylon 6 and Caprolactam

वलय खुलने का सिद्धांत

कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय अमाइड, अर्थात लैक्टम (**Lactam**), है। उपयुक्त बहुलकीकरण में उसका वलय खुलकर लंबी पॉलिअमाइड शृंखला में जुड़ता है। इस प्रमुख मार्ग को वलय-उद्घाटन बहुलकीकरण (**Ring-opening Polymerization**) कहते हैं।

> कैप्रोलैक्टम → वलय खुलना और शृंखला वृद्धि → नायलॉन-6। आदर्श पुनरावर्ती इकाई: $[-NH-(CH_2)_5-CO-]_n$।

कार्बन की संख्या

पुनरावर्ती इकाई में पाँच मिथिलीन ($-CH_2-$) कार्बन और एक कार्बोनिल ($-CO-$) कार्बन होता है। इस प्रकार छह कार्बन का आधार स्पष्ट होता है। इकाई में अमाइड संबंध उपस्थित होने से यह पॉलिअमाइड वर्ग में आता है।

प्रक्रिया के मार्ग

औद्योगिक कैप्रोलैक्टम बहुलकीकरण में आरंभ और शृंखला वृद्धि की व्यवस्था प्रक्रिया के अनुसार बदल सकती है। सामान्य जल-सहायित मार्ग में जल की आरंभिक भूमिका हो सकती है। इसलिए इसे हर परिस्थिति में बिल्कुल जलरहित अभिक्रिया कहना सही नहीं है।

नायलॉन-6 को अमीनो अम्ल आधारित अन्य मार्ग से भी समझाया जा सकता है, लेकिन सामान्य कैप्रोलैक्टम मार्ग की विशिष्ट पहचान वलय खुलना है। उसे डायमीन और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल वाले नायलॉन-6,6 के समान दो-मोनोमर संघनन के रूप में न लिखें।

अवशेष और तैयार बहुलक

प्रतिक्रिया के बाद बचे मोनोमर तथा छोटे अणुओं का नियंत्रण रेशा गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण हो सकता है। तैयार बहुलक की शुद्धता और उपयुक्त श्यानता आगे स्थिर स्पिनिंग में सहायता करती हैं।

> नायलॉन-6 और नायलॉन-6,6 दोनों पॉलिअमाइड हैं। उनके मुख्य मोनोमर और शृंखला बनाने का सामान्य मार्ग अलग है।

नायलॉन-6 और नायलॉन-6,6 की तुलना

Comparing Nylon 6 and Nylon 6,6

समानता

दोनों सामान्य वस्त्र पॉलिअमाइड हैं। दोनों से मजबूत रेशे बनाए जा सकते हैं और दोनों सामान्यतः मेल्ट स्पिनिंग के योग्य हैं। अमाइड समूह, अभिविन्यास और क्रिस्टलीय संगठन उनके गुणों में महत्त्वपूर्ण हैं।

आधार	नायलॉन-6	नायलॉन-6,6
प्रमुख मोनोमर	कैप्रोलैक्टम	हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल
सामान्य बहुलकीकरण मार्ग	वलय-उद्घाटन	संघनन
नाम का अर्थ	छह कार्बन वाली इकाई	दोनों मोनोमरों में छह-छह कार्बन
आदर्श इकाई	एक -NH- और एक -CO- वाला क्रम	डायमीन और अम्ल का संयुक्त क्रम
सामान्य गलन क्षेत्र	लगभग 220°C के आसपास	लगभग 260°C के आसपास
सामान्य उपयोग	वस्त्र, कालीन और तकनीकी रेशे	वस्त्र और अनेक तकनीकी रेशे

गुणों में अंतर का आधार

शृंखला क्रम और पैकिंग में अंतर से गलन तथा अन्य गुण बदलते हैं। सामान्य तुलनाओं में नायलॉन-6,6 अधिक गलन ताप दिखाता है। लेकिन केवल गलन ताप से किसी कपड़े की संपूर्ण टिकाऊ क्षमता या पहनने का आराम नहीं तय होता।

महीनता, खिंचाव, तापीय उपचार और स्थिरीकारक दोनों रेशा प्रकारों में अलग प्रदर्शन दे सकते हैं। किसी विशेष उच्च शक्ति नायलॉन-6 को सामान्य नायलॉन-6,6 से केवल नाम के आधार पर कमजोर नहीं कह सकते।

ताप का सही उपयोग

दिए गलन मान अध्ययन के सामान्य संदर्भ हैं। वे सभी ग्रेड के ठीक एक जैसे माप या इस्तरी की स्वीकृत सेटिंग नहीं हैं। कपड़ा गलन से काफी पहले सतह और आकार में नुकसान दिखा सकता है।

> नायलॉन-6,6 का उच्च गलन ताप उपयोगी अंतर है; वह हर उपयोग में स्वतः श्रेष्ठ होने की सार्वभौमिक रैंकिंग नहीं है।

बहुलक चिप्स और स्पिनिंग की तैयारी

Polymer Chips and Spinning Preparation

तैयार बहुलक का रूप

रेशा निर्माण के लिए नायलॉन बहुलक चिप्स या दानों के रूप में दिया जा सकता है। कुछ व्यवस्थाओं में बहुलक सीधे भी आगे प्रक्रिया में जाता है। उपयुक्त शृंखला लंबाई, कम संदूषण और नियमित गुणवत्ता स्थिर उत्पादन के आधार हैं।

बहुलक की श्यानता (**Viscosity**) प्रवाह और शृंखला लंबाई से संबंधित है। बहुत असमान पदार्थ में अलग-अलग जगह प्रवाह और खिंचाव बदल सकते हैं। इसका प्रभाव फिलामेंट टूटने, मोटे-पतले भाग और अंतिम धागे की अनियमितता पर पड़ सकता है।

नमी का नियंत्रण

नायलॉन वातावरण से नमी ग्रहण कर सकता है। पिघलाने से पहले आवश्यक सुखाना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक ताप पर जल की उपस्थिति शृंखला के जल-अपघटन (**Hydrolysis**) को बढ़ा सकती है। इससे अणुभार और रेशा क्षमता प्रभावित हो सकते हैं।

नियमित बहुलक	नमी नियंत्रण	स्पिनिंग
Polymer Quality	Drying	Melt Spinning
उपयुक्त शृंखला और शुद्धता	पिघलाने से पहले तैयारी	नियमित प्रवाह और रेशा निर्माण

संदूषण और मिश्रित पदार्थ

धूल, अलग बहुलक, जले कण या अवांछित रंग का मिलना स्पिनरेट और फिल्टर में समस्या पैदा कर सकता है। नियंत्रित छनाई और साफ हैंडलिंग उपयोगी हैं। सभी संदूषक केवल बाद की धुलाई से हट नहीं जाते।

तैयारी और तैयार वस्त्र

कारखाने में बहुलक सुखाने का उद्देश्य पिघले पदार्थ की प्रक्रिया गुणवत्ता है। यह तैयार नायलॉन परिधान को बहुत गर्म करके सुखाने की अनुमति नहीं देता। दोनों चरणों में पदार्थ रूप, ताप और उद्देश्य अलग हैं।

उपयुक्त तैयारी अच्छे रेशे की संभावना बढ़ाती है, लेकिन आगे स्पिनिंग, क्वेंचिंग और ड्रॉइंग का नियंत्रण भी आवश्यक रहता है।

> बहुलक की रासायनिक गुणवत्ता और उसकी स्पिनिंग तैयारी दोनों महत्त्वपूर्ण हैं। केवल सही नायलॉन नाम होने से हर उत्पादन दोष समाप्त नहीं होता।

मेल्ट स्पिनिंग का क्रम

The Melt Spinning Process

पिघले बहुलक से फिलामेंट

सामान्य नायलॉन-6 और नायलॉन-6,6 को नियंत्रित ताप पर पिघलाकर रेशा बनाया जाता है। यह मेल्ट स्पिनिंग (**Melt Spinning**) है। पिघला पदार्थ छानकर स्पिनरेट के सूक्ष्म छिद्रों से निकाला जाता है। निकली धाराएँ ठंडी होकर ठोस फिलामेंट बनती हैं।

1	**बहुलक और पिघलाना**	उपयुक्त पदार्थ तथा नियंत्रित ताप
2	**स्पिनरेट और ठंडा करना**	धाराएँ निकालकर ठोस फिलामेंट
3	**फिनिश और ड्रॉइंग**	हैंडलिंग और संरचना विकास

विस्कोस से अंतर

विस्कोस में घोल तरल पुनर्योजन स्नान में नया सेल्यूलोज रेशा बनाता है। नायलॉन की सामान्य मेल्ट स्पिनिंग में बहुलक पहले से बना होता है और ठंडा होने पर ठोस रूप लेता है। यहाँ सामान्य रेशा निर्माण के लिए सेल्यूलोज जैन्थेट या अम्लीय पुनर्योजन स्नान आवश्यक नहीं है।

प्रवाह का नियंत्रण

पिघले पदार्थ की मात्रा और निकास दर समान रखने से रेशा महीनता नियमित रखने में सहायता मिलती है। ताप बहुत कम हो तो प्रवाह कठिन और बहुत अधिक हो तो विघटन बढ़ सकता है। सही ताप बहुलक प्रकार और उपकरण के अनुसार तय किया जाता है।

आगे की प्रक्रिया

ठोस फिलामेंट पर स्पिन फिनिश लगाया जा सकता है। फिर उसे पैकेज पर लपेटा और आवश्यकतानुसार खींचा जाता है। उत्पादन प्रणालियों में स्पिनिंग और ड्रॉइंग जुड़े या अलग चरण हो सकते हैं।

> बहुलकीकरण नया रासायनिक बहुलक बनाता है। मेल्ट स्पिनिंग उसी बहुलक को पिघलाकर भौतिक रूप से रेशा बनाती है।

स्पिनरेट, क्वेंचिंग और फिलामेंट

Spinneret, Quenching and Filaments

स्पिनरेट की भूमिका

स्पिनरेट (**Spinneret**) एक नियंत्रित छिद्रयुक्त भाग है, जिससे पिघला बहुलक पतली धाराओं के रूप में निकलता है। छिद्र का आकार और संख्या फिलामेंट रूप को प्रभावित करते हैं। अंतिम व्यास प्रवाह, खिंचाव और ठंडा होने की दशाओं पर भी निर्भर करता है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



छिद्र से निकली धाराएँ

Spinneret and Quenching Air



समान और असमान रूप

Uniformity of Filament Thickness

क्वेंचिंग का अर्थ

निकली धाराओं को नियंत्रित रूप से ठंडा करना क्वेंचिंग (**Quenching**) कहलाता है। वस्त्र फिलामेंट में प्रायः नियंत्रित वायु प्रवाह उपयोग किया जाता है। बहुत असमान ठंडा होने से फिलामेंटों की संरचना और आगे खिंचाव में अंतर आ सकता है।

नियमितता का महत्त्व

एक बहुफिलामेंट धागे में अनेक मूल तंतु साथ चलते हैं। यदि उनमें मोटाई या खिंचाव का व्यवहार असमान हो, तो कुछ तंतु पहले टूट सकते हैं। यही असमानता रंगाई में भी सतह अंतर पैदा कर सकती है। इसलिए छोटी प्रक्रिया भिन्नता अंतिम वस्त्र में दिखाई दे सकती है।

स्पिन फिनिश

स्पिन फिनिश (**Spin Finish**) आगे मशीनों में घर्षण, स्थिर विद्युत और फिलामेंट हैंडलिंग नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह मूल नायलॉन शृंखला से अलग सतही तैयारी है। अधिक या कम अनुपयुक्त फिनिश आगे प्रक्रिया में समस्या भी दे सकता है।

फिलामेंटों को साथ लेना और पैकेज पर नियमित लपेटना अगली प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। बहुत अधिक पैकेज तनाव या खराब लपेटन से भी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

> स्पिनरेट की आकृति रेशा रूप बनाने का एक आधार है। अंतिम महीनता और प्रदर्शन में क्वेंचिंग, निकासी दर तथा ड्रॉइंग भी योगदान देते हैं।

ड्रॉइंग और शृंखला अभिविन्यास

Drawing and Molecular Orientation

खिंचाव का उद्देश्य

स्पिनिंग के बाद फिलामेंट को नियंत्रित रूप से खींचना ड्रॉइंग (**Drawing**) है। इससे शृंखलाएँ रेशे की लंबाई की दिशा में अधिक व्यवस्थित हो सकती हैं। उपयुक्त सीमा में शक्ति और मापांक बढ़ते हैं तथा आगे के बढ़ाव की क्षमता बदल सकती है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



पहले: कम अभिविन्यास

Before: Lower Orientation



बाद: अधिक अभिविन्यास

After: Higher Orientation

ड्रॉ अनुपात

ड्रॉ अनुपात (**Draw Ratio**) खिंचाव के बाद और पहले की लंबाई अथवा उपयुक्त मशीन गति का अनुपात है। आदर्श उदाहरण में 1 मीटर भाग 3 मीटर बने, तो अनुपात 3 होगा। लंबाई में वृद्धि 2 मीटर है, इसलिए बढ़ाव 200% है; अनुपात को 300% बढ़ाव नहीं कहते।

क्रिस्टलीयता और अभिविन्यास

क्रिस्टलीयता (**Crystallinity**) अपेक्षाकृत व्यवस्थित क्षेत्रों की मात्रा से जुड़ी है। अभिविन्यास (**Orientation**) शृंखलाओं की दिशा से संबंधित है। ड्रॉइंग दोनों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन दोनों शब्द एक ही गुण नहीं बताते।

लंबाई बढ़ने पर प्रति लंबाई भार घटने से रेशा महीन होता है। खिंचाव से आगे की वृद्धि सीमा भी बदलती है।

प्रक्रिया का संतुलन

बहुत अधिक खिंचाव से रेशा टूट सकता है। कम खिंचाव से वांछित शक्ति विकसित न हो। ताप, गति और बहुलक की प्रारंभिक संरचना के अनुसार उपयुक्त दशा चुनी जाती है।

> ड्रॉइंग रेशे की रासायनिक पहचान को पॉलिएस्टर में नहीं बदलती। उसी नायलॉन में संगठन बदलकर प्रदर्शन विकसित किया जाता है।

हीट सेटिंग और आकार स्थिरता

Heat Setting and Dimensional Stability

तापीय स्थिरीकरण

नायलॉन सामान्यतः तापसुघट्य (**Thermoplastic**) है। नियंत्रित ताप, समय और तनाव में संरचना को स्थिर करना हीट सेटिंग (**Heat Setting**) कहलाता है। उद्देश्य उपयोग या आगे की प्रक्रिया में अनचाहा आयामी परिवर्तन घटाना और अपेक्षित रूप बनाए रखना है।

निर्माण का तनाव	नियंत्रित उपचार	आकार स्थिरता
Processing Strain	Heat Setting	Dimensional Stability
पहले से बनी तनाव अवस्था	ताप, समय और तनाव का चयन	अनचाहे परिवर्तन का नियंत्रण

रेशे और वस्त्र का तनाव

निर्माण के दौरान खिंचाव से कुछ आंतरिक तनाव रह सकता है। बाद में गर्मी या नमी मिलने पर ये तनाव मुक्त होकर सिकुड़न दे सकते हैं। उपयुक्त स्थिरीकरण इस व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायता करता है। केवल उच्च गलन ताप होने से कपड़ा सिकुड़न-रहित नहीं होता।

स्थायी रूप और सीमाएँ

हीट सेटिंग से क्रीज़, टेक्सचर या वस्त्र का अपेक्षित आकार स्थिर किया जा सकता है। सेटिंग अस्थायी इस्तरी से अलग नियंत्रित औद्योगिक उपचार हो सकती है। गलत ताप या समय से पीला पड़ना, शक्ति घटाना या सतह बदलना संभव है।

नियंत्रित कारक	महत्त्व
ताप और अवधि	संरचनात्मक परिवर्तन की मात्रा
तनाव या ढील	आकार और सिकुड़न पर प्रभाव
नमी की दशा	शृंखला गति तथा उपचार प्रतिक्रिया
पहले की प्रक्रिया	प्रारंभिक तनाव और संगठन

हीट सेटिंग और गलन

हीट सेटिंग का लक्ष्य सामान्यतः कपड़े को पिघलाना नहीं है। तापीय स्थिरीकरण, नरम होना, गलना और विघटन अलग घटनाएँ हैं। इनकी सीमाएँ बहुलक तथा उत्पाद के अनुसार बदलती हैं।

> हीट सेटिंग से आकार स्थिरता सुधर सकती है, लेकिन गलत धुलाई, अत्यधिक गर्मी या संरचनात्मक दोष का हर जोखिम समाप्त नहीं होता।

टेक्सचरिंग और भरावयुक्त धागा

Texturing and Bulked Yarns

सीधे फिलामेंट का रूप बदलना

चिकने, सीधे फिलामेंट धागे में नियंत्रित लहर, कुंडली या लूप बनाना टेक्सचरिंग (**Texturing**) कहलाता है। इससे भराव, खिंचाव और स्पर्श बदल सकते हैं। नायलॉन की तापसुघट्य प्रकृति कुछ टेक्सचरिंग प्रणालियों में विशेष रूप से उपयोगी है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



सीधा फिलामेंट धागा
Straight Filament Yarn



लहर और भराव
Crimped Textured Form

फॉल्स-ट्विस्ट मार्ग

फॉल्स-ट्विस्ट टेक्सचरिंग (**False-twist Texturing**) में धागे को अस्थायी ऐंठन, नियंत्रित तापीय उपचार और ऐंठन खोलने के क्रम से विशिष्ट क्रिम्प दिया जा सकता है। अंतिम धागा अपने मूल सीधे फिलामेंट रूप से अलग भराव या खिंचाव दिखाता है।

अन्य विधियाँ

वायु-जेट टेक्सचरिंग (**Air-jet Texturing**) में फिलामेंटों से लूप और उलझाव बन सकते हैं। स्टफर-बॉक्स जैसी विधियों में दबाकर क्रिम्प विकसित किया जा सकता है। प्रत्येक विधि का तंत्र और उत्पाद गुण समान नहीं हैं।

ऊन और इलास्टेन से अंतर

टेक्सचर नायलॉन का क्रिम्प औद्योगिक रूप से विकसित होता है; यह ऊन की प्राकृतिक कोशिकीय क्रिम्प उत्पत्ति नहीं है। टेक्सचर से बढ़ा खिंचाव भी इलास्टेन की रासायनिक संरचना का समान अर्थ नहीं है।

धागे में अधिक फैलाव मिलना रेशे की स्वयं की तन्य वृद्धि से अलग हो सकता है। पहले कुंडली सीधी होती है, फिर मूल फिलामेंट खिंचता है।

> रेशे का बढ़ाव और टेक्सचर धागे का संरचनात्मक खिंचाव अलग आधार हैं। दोनों मिलकर तैयार कपड़े का फैलाव बनाते हैं।

मोनोफिलामेंट, बहुफिलामेंट और स्टेपल

Monofilament, Multifilament and Staple

एक तंतु और अनेक तंतु

मोनोफिलामेंट (**Monofilament**) एक निरंतर मूल तंतु से बना रूप है। बहुफिलामेंट (**Multifilament**) में अनेक बारीक फिलामेंट साथ लेकर धागा बनाया जाता है। समान कुल रैखिक घनता पर दोनों की लचक, सतह और स्पर्श अलग हो सकते हैं।

रेशा या धागा रूप	मुख्य विशेषता	संभावित उपयोग
मोनोफिलामेंट	एक मूल निरंतर तंतु	विशेष जाल, ब्रिसल और तकनीकी उत्पाद
बहुफिलामेंट	अनेक महीन तंतु साथ	होजरी, परिधान और तकनीकी धागे
स्टेपल	सीमित लंबाई में कटे रेशे	स्पन तथा मिश्रित धागे
टेक्सचर धागा	लहर या लूप वाला फिलामेंट समूह	भराव और खिंचाव वाले वस्त्र

स्टेपल तैयार करना

बड़ी संख्या में फिलामेंटों को टो (**Tow**) के रूप में लिया जा सकता है। खिंचाव, क्रिम्प और काटने के बाद उपयुक्त स्टेपल रेशे प्राप्त होते हैं। फिर उनसे कताई द्वारा धागा बनता है। यह मूल रेशा बनाने की मेल्ट स्पिनिंग से अलग चरण है।

संख्या और महीनता

एक धागे में अधिक फिलामेंट होने से प्रत्येक फिलामेंट की महीनता कम हो सकती है, यदि कुल धागा घनता समान हो। इससे अधिक मुलायम और लचीला स्पर्श मिल सकता है। लेकिन फिलामेंट संख्या अकेले हर गुणवत्ता की गारंटी नहीं है।

ऐंठन और जुड़ाव

फिलामेंट धागे में ऐंठन या अन्य जुड़ाव व्यवस्था हैंडलिंग सुधार सकती है। धागा पूरी तरह बिना ऐंठन, कम ऐंठन या विशेष निर्माण वाला हो सकता है। अंतिम गुण मूल रेशे के साथ इस संगठन से भी बनते हैं।

> फिलामेंट प्राकृतिक रेशम तक सीमित शब्द नहीं है। नायलॉन में फिलामेंट औद्योगिक स्पिनिंग से बनाया जाता है।

नायलॉन की सूक्ष्म बनावट

Microscopic Structure of Nylon

सामान्य अनुदैर्ध्य रूप

सामान्य नायलॉन फिलामेंट लंबाई की दिशा में चिकना और अपेक्षाकृत नियमित दिखाई देता है। कपास के प्राकृतिक रिबन मोड़, ऊन के शल्क या लिनन के गाँठनुमा चिह्न उसके सामान्य लक्षण नहीं हैं। विशेष टेक्सचर और सतह उपचार अंतिम दृश्य रूप बदल सकते हैं।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



चिकना लंबाई रूप

Typical Smooth Longitudinal View



गोल और विशेष त्रिलोबी काट

Common Round and Shaped Trilobal Sections

अनुप्रस्थ काट

सामान्य गोल छिद्र से बने फिलामेंट की काट लगभग गोल हो सकती है। नायलॉन को विशेष त्रिलोबी (**Trilobal**), चपटी या अन्य आकारों में भी बनाया जा सकता है। इसलिए गोल काट नायलॉन का अकेला और अनिवार्य पहचान संकेत नहीं है।

काट और उपयोगी प्रभाव

विशेष आकार से प्रकाश परावर्तन, सतह क्षेत्र, भराव और तरल फैलाव प्रभावित हो सकते हैं। त्रिलोबी काट अलग चमक दे सकती है, जबकि विशेष चैनल सतह जल फैलाने के लिए उपयोगी हो सकती है। वास्तविक प्रदर्शन की जाँच पूरे कपड़े पर आवश्यक है।

सूक्ष्म संगठन

रेशे में व्यवस्थित क्रिस्टलीय और कम व्यवस्थित भाग दोनों होते हैं। वे नग्न आँख से दिखाई नहीं देते। बाहरी गोल काट देखकर शृंखला अभिविन्यास या तन्य शक्ति की सटीक मात्रा नहीं बताई जा सकती।

एक ही नायलॉन प्रकार अलग ड्रॉइंग और हीट सेटिंग से अलग संगठन दिखा सकता है। इसीलिए सामान्य सूक्ष्म आकृति रेशा पहचान में सहायक है, लेकिन पूरा प्रदर्शन परीक्षण नहीं है।

> चिकनी लंबाई और गोल काट कई मानव-निर्मित रेशों में मिल सकती हैं। नायलॉन की पुष्टि के लिए रासायनिक या अन्य उपयुक्त प्रमाण भी चाहिए।

महीनता और रैखिक घनता

Fineness and Linear Density

डेनियर, टेक्स और डेसिटेक्स

रेशे या धागे की प्रति निर्धारित लंबाई का भार रैखिक घनता (**Linear Density**) है। डेनियर 9000 मीटर के ग्राम भार पर, टेक्स 1000 मीटर के ग्राम भार पर और डेसिटेक्स 10000 मीटर के ग्राम भार पर आधारित है। कम मान सामान्यतः महीन रूप दर्शाता है।

> 1 टेक्स = 9 डेनियर = 10 डेसिटेक्स। इसलिए 45 डेनियर = 5 टेक्स = 50 डेसिटेक्स।

मूल फिलामेंट की महीनता

यदि 60 डेनियर के धागे में समान महीनता के 20 फिलामेंट हैं, तो औसत प्रति फिलामेंट 3 डेनियर होगा। उसी कुल 60 डेनियर में 60 फिलामेंट हों, तो औसत 1 डेनियर प्रति फिलामेंट होगा। कुल धागा मोटाई समान होने पर भी स्पर्श और लचक बदल सकते हैं।

सूचना	उससे क्या ज्ञात होता है?
कुल डेनियर	पूरे धागे का प्रति लंबाई भार
फिलामेंट संख्या	धागे में मूल तंतुओं की संख्या
डेनियर प्रति फिलामेंट	औसत मूल तंतु महीनता
काट की आकृति	ज्यामितीय रूप; केवल घनता से स्पष्ट नहीं

व्यास और भार का अंतर

रैखिक घनता सीधे माइक्रोमीटर व्यास नहीं है। व्यास निकालने में पदार्थ का घनत्व और काट की आकृति भी चाहिए। विशेष आकार या खोखले रेशे में केवल गोल ठोस सिलिंडर का अनुमान उपयुक्त नहीं होगा।

रिपोर्ट का आधार

नमी, स्पिन फिनिश और नमूना तैयारी से तौल प्रभावित हो सकती है। परीक्षण में निर्धारित वातावरण और सही लंबाई महत्त्वपूर्ण हैं। तुलना समान आधार पर की जानी चाहिए।

> कम डेनियर का अर्थ महीन धागा हो सकता है, पर उससे अकेले अधिक शक्ति, अधिक आराम या अधिक गुणवत्ता सिद्ध नहीं होती।

शक्ति और टेनेसिटी

Strength and Tenacity

तन्य क्षमता

नायलॉन अपनी अच्छी तन्य क्षमता के कारण महीन परिधानों से लेकर रस्सियों तक उपयोगी है। शक्ति बहुलक प्रकार, शृंखला लंबाई, अभिविन्यास और दोषों से प्रभावित होती है। उच्च टेनेसिटी (**High Tenacity**) वाले विशेष धागे सामान्य परिधान धागों से अलग प्रदर्शन श्रेणी के होते हैं।

टूटने का बल (**Breaking Force**) केवल नमूने द्वारा सहा अंतिम बल बताता है। टेनेसिटी में इस बल को रैखिक घनता के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। मोटा धागा अधिक बल सह सकता है, लेकिन उसकी टेनेसिटी आवश्यक नहीं कि अधिक हो।

> टेनेसिटी = टूटने का बल ÷ रैखिक घनता। उदाहरण: 250 cN ÷ 5 tex = 50 cN/tex।

गीली अवस्था

नायलॉन की गीली शक्ति सामान्यतः उपयोगी बनी रहती है, हालांकि नमी से शक्ति और मापांक में कुछ कमी हो सकती है। कमी की मात्रा प्रकार तथा संरचना पर निर्भर करती है। इसे सामान्य विस्कोस जैसी अनिवार्य बड़ी कमी या बिल्कुल शून्य परिवर्तन के रूप में न लिखें।

गाँठ और सीवन

गाँठ में धागा मुड़ता और स्थानीय रूप से दबता है। इसलिए सीधी तन्य शक्ति और गाँठ शक्ति समान नहीं होती। सीवन की मजबूती में धागे के साथ सिलाई घनता, कपड़े का फटना और धागा खिसकना भी शामिल हैं।

परीक्षण स्तर	प्रमुख प्रश्न
मूल रेशा	तंतु कितना बल सहता है?
धागा	रेशा संगठन और ऐंठन का संयुक्त प्रदर्शन क्या है?
कपड़ा	बुनावट तथा दिशानुसार बल वहन कितना है?

> अधिक तन्य शक्ति का अर्थ हर परिस्थिति में अधिक घर्षण, कटाव या फाड़ प्रतिरोध नहीं है। अलग गुणों के लिए अलग परीक्षण आवश्यक हैं।

बढ़ाव और प्रत्यास्थ प्रत्यावर्तन

Elongation and Elastic Recovery

खिंचाव का व्यवहार

नायलॉन बल लगने पर बढ़ सकता है और उपयुक्त सीमा में बल हटाने पर काफी हद तक मूल आकार प्राप्त कर सकता है। यह प्रत्यास्थ प्रत्यावर्तन (**Elastic Recovery**) होजरी, बुने परिधान और बार-बार मुड़ने वाले उत्पादों में उपयोगी है। फिर भी बहुत अधिक बल या लंबे तनाव से स्थायी वृद्धि रह सकती है।

बढ़ाव (**Elongation**) प्रारंभिक लंबाई की तुलना में वृद्धि है। प्रत्यावर्तन बताता है कि हुई वृद्धि का कितना भाग वापस लौटा। दोनों का प्रतिशत अलग आधार से निकलता है।

> बढ़ाव = लंबाई में वृद्धि ÷ प्रारंभिक लंबाई × 100। प्रत्यावर्तन = वापस लौटी वृद्धि ÷ कुल हुई वृद्धि × 100।

गणना का उदाहरण

यदि 100 मिलीमीटर नमूना 120 मिलीमीटर तक खिंचे, तो बढ़ाव 20% है। बल हटाने पर वह 102 मिलीमीटर रह जाए, तो हुई 20 मिलीमीटर वृद्धि में से 18 मिलीमीटर वापस लौटी। इसलिए प्रत्यावर्तन 90% और बची वृद्धि प्रारंभिक लंबाई की 2% है। यह गणना का उदाहरण है, सभी नायलॉन का निश्चित मान नहीं।

रेशा और कपड़ा

बुनी संरचना में लूप खुलने से कपड़ा रेशे की मूल वृद्धि से अधिक फैल सकता है। टेक्सचर धागे में कुंडली सीधी होने का योगदान रहता है। इसलिए कपड़े का खिंचाव केवल बहुलक का बढ़ाव नहीं है।

इलास्टेन से भेद

नायलॉन का अच्छा प्रत्यावर्तन उसे इलास्टेन नहीं बनाता। इलास्टेन की संरचना और उच्च फैलाव की क्षमता अलग है। दोनों का मिश्रण तैयार परिधान में सहारा, फैलाव और आकार लौटने का संतुलन दे सकता है।

> बढ़ाव, लौटना और स्थायी वृद्धि अलग संख्याएँ हैं। गणना में प्रारंभिक लंबाई और हुई वृद्धि का आधार स्पष्ट रखें।

क्रीप, थकान और रूप लौटना

Creep, Fatigue and Resilience

लगातार भार का प्रभाव

स्थिर भार लंबे समय तक लगा रहने पर धीरे-धीरे अतिरिक्त विकृति बढ़ना क्रीप (**Creep**) है। नायलॉन मजबूत होने पर भी समय-निर्भर विकृति दिखा सकता है। ताप, नमी, भार की मात्रा और रेशा संरचना परिणाम बदलते हैं। इसलिए एक क्षण का तन्य परीक्षण लंबे उपयोग का पूरा विकल्प नहीं है।

यदि गीले परिधान पर लंबे समय तक भार रहे, तो आकार परिवर्तन बढ़ सकता है। तकनीकी धागे में लगातार तनाव का मूल्यांकन अलग किया जाता है। अधिक प्रारंभिक शक्ति से हर लंबे भार में पूर्ण आकार स्थिरता सुनिश्चित नहीं होती।

बार-बार तनाव और थकान

बार-बार खींचने, मोड़ने या रगड़ने से गुणों का बदलना थकान (**Fatigue**) से संबंधित है। रस्सी, होजरी और कालीन में उपयोग की क्रिया अलग होती है, इसलिए आवश्यक मूल्यांकन भी अलग होगा। धागे की सतह और निर्माण छोटे दोषों को बढ़ा सकते हैं।

गुण	मुख्य अर्थ
प्रत्यास्थता	बल हटने पर आकार लौटने की क्षमता
क्रीप	लगातार भार में समय के साथ वृद्धि
थकान प्रतिरोध	दोहराई क्रिया सहने का व्यवहार
रेजिलिएंस	विकृति के बाद ऊर्जा और रूप लौटने से संबंधित क्षमता

कपड़े में रूप लौटना

नायलॉन से बने वस्त्र में सिलवट लौटने की क्षमता उपयोगी हो सकती है। फिर भी हीट सेटिंग, बुनावट और मिश्रण परिणाम बदलते हैं। बहुत गर्म अवस्था में दबाकर रखी गई सिलवट बाद में स्थिर भी हो सकती है।

उपयोग का संतुलन

उच्च शक्ति, अच्छा प्रत्यावर्तन और कम क्रीप एक ही गुण नहीं हैं। उद्देश्य के अनुसार तीनों की जाँच आवश्यक हो सकती है। विशेष तकनीकी उत्पाद के लिए उसकी निर्धारित परीक्षण दशाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।

> नायलॉन की मजबूती समय और ताप के प्रभाव को समाप्त नहीं करती। अल्पकालीन बल, लगातार भार और बार-बार तनाव अलग स्थितियाँ हैं।

घर्षण प्रतिरोध और पिलिंग

Abrasion Resistance and Pilling

घर्षण सहने की क्षमता

नायलॉन का अच्छा घर्षण प्रतिरोध (**Abrasion Resistance**) उसकी प्रमुख उपयोगी विशेषता है। सतह पर बार-बार रगड़ होने वाले उत्पादों में यह लाभ देता है। धागा महीनता, ऐंठन, घनता और फिनिश से तैयार कपड़े का प्रदर्शन बदलता है।

घर्षण प्रतिरोध और कटाव प्रतिरोध समान नहीं हैं। रगड़ सहने वाला कपड़ा नुकीली वस्तु से आसानी से कट सकता है। इसी प्रकार तन्य शक्ति और फाड़ शक्ति भी अलग माप हैं।

पिलिंग का निर्माण

सतह के बाहर आए रेशे उलझकर छोटी गोलियाँ बना सकते हैं। यह पिलिंग (**Pilling**) है। मजबूत रेशे बनने वाली गोली को कपड़े से जोड़े रख सकते हैं, जिससे कुछ मिश्रित वस्त्रों में पिल लंबे समय तक दिखाई दें।

घिसना	पिलिंग	स्नैगिंग
Abrasion	Pilling	Snagging
बार-बार रगड़ से क्षरण	उलझे रेशों की छोटी गोलियाँ	लूप या फिलामेंट खिंचना

स्नैगिंग का अंतर

किसी बाहरी उभरी वस्तु से फिलामेंट या लूप खिंचकर निकलना स्नैगिंग (**Snagging**) है। यह गोली बनने से अलग दोष है। महीन फिलामेंट और खुली संरचना में उँगली की अंगूठी या खुरदरी सतह धागा खींच सकती है।

समस्या	मुख्य रूप
घिसना	सतह या धागे का धीरे-धीरे क्षरण
पिलिंग	उलझे रेशों की छोटी गोलियाँ
स्नैगिंग	खिंचा लूप या फिलामेंट
फटना	निर्धारित दिशा में संरचनात्मक टूटन

निर्माण से सुधार

सही रेशा लंबाई, ऐंठन, सतह नियंत्रण और घनी संरचना कुछ समस्याएँ घटा सकती हैं। अधिक कठोर निर्माण से आराम या गिरावट प्रभावित हो सकती है, इसलिए संतुलन आवश्यक है।

> मजबूत रेशा होने से पिलिंग और स्नैगिंग शून्य नहीं होते। उपयोग की क्रिया और कपड़े का निर्माण साथ देखकर मूल्यांकन करें।

नायलॉन की नमी ग्रहण क्षमता

Moisture Absorption of Nylon

अमाइड समूह और जल

नायलॉन कुछ वायुमंडलीय नमी ग्रहण करता है। अमाइड समूह जल के साथ आकर्षण में भाग लेते हैं। सामान्य तुलना में इसका नमी ग्रहण कपास, ऊन और विस्कोस से कम, लेकिन सामान्य पॉलिएस्टर से अधिक हो सकता है। वास्तविक मान वातावरण और प्रकार के अनुसार बदलता है।

प्लास्टिसाइज़िंग का प्रभाव

जल रेशे के कम व्यवस्थित क्षेत्रों में शृंखला गति बढ़ा सकता है। इस प्रभाव को प्लास्टिसाइज़िंग (**Plasticizing**) से समझा जाता है। नमी से कठोरता या मापांक घट सकता है और बढ़ाव तथा आयाम बदल सकते हैं। इसलिए पूरी तरह सूखे और वातावरण में संतुलित नमूने के परिणाम समान होना आवश्यक नहीं है।

नमी की गणना

नमी प्रत्याग्रहण (**Moisture Regain**) शुष्क भार पर आधारित है। नमी अंश (**Moisture Content**) नम कुल भार पर आधारित है। उदाहरण में शुष्क रेशा 100 ग्राम और ग्रहण जल 4 ग्राम हो, तो प्रत्याग्रहण 4% तथा नमी अंश लगभग 3.85% होगा।

> प्रत्याग्रहण = जल ÷ शुष्क भार × 100। नमी अंश = जल ÷ नम कुल भार × 100। उदाहरण: 4 ÷ 104 × 100 ≈ 3.85%।

मान और वातावरण

उदाहरण का 4% हर नायलॉन का हर समय वास्तविक मान नहीं है। ताप, सापेक्ष आर्द्रता, पूर्व सुखाना, रेशा प्रकार और परिसज्जा परिणाम प्रभावित करते हैं। व्यापार में प्रयुक्त सहमत नमी अनुमति भी वास्तविक माप से अलग अवधारणा हो सकती है।

नमी रेशा शक्ति के साथ रंगाई, स्थिर विद्युत और माप में योगदान देती है। इसलिए परीक्षण से पहले निर्धारित वातावरण में नमूने को संतुलित करना उपयोगी है।

> नायलॉन कम नमी ग्रहण करने वाला हो सकता है, पर शून्य नमी वाला नहीं है। अवशोषण और सतह पर जल फैलना भी अलग गुण हैं।

आराम, स्थिर विद्युत और मैल

Comfort, Static Electricity and Soiling

पहनने का आराम

नायलॉन का हल्का, महीन और चिकना रूप अनेक परिधानों में उपयोगी है। लेकिन आराम नमी ग्रहण से अकेले तय नहीं होता। कपड़े की खुलावट, वायु पारगम्यता, बनावट, मोटाई और शरीर की गतिविधि महत्त्वपूर्ण हैं। घना जलरोधी कोट और खुला बुना नायलॉन समान अनुभव नहीं देंगे।

नमी कम धारण करने से कुछ उत्पाद जल्दी सूख सकते हैं। फिर भी सूखने की गति जल फैलाव, कपड़े के भार, हवा और वातावरण पर निर्भर करेगी। केवल रेशा नाम से हर उत्पाद की गति नहीं बताई जा सकती।

स्थिर विद्युत

घर्षण से विद्युत आवेश बनना और उसका धीरे निकलना स्थिर विद्युत (**Static Electricity**) की समस्या दे सकता है। सूखे वातावरण में चिपकना, हल्का झटका या धूल आकर्षण दिखाई दे सकता है। वातावरण, सतह फिनिश और मिश्रित रेशा इस व्यवहार को बदलते हैं।

अनुभव	संभावित आधार
त्वचा या दूसरे कपड़े से चिपकना	स्थिर आवेश तथा सतह संपर्क
जल्दी सूखना	कम जल धारण और उपयुक्त निर्माण
पसीना अटकना	घनी संरचना या अपर्याप्त वाष्पन
तेल जैसा दाग टिकना	सतह और मैल के बीच आकर्षण

मैल और सफाई

चिकनी सतह कुछ गंदगी हटाने में मदद कर सकती है, लेकिन तेल, रंगीन मैल और परिसज्जा का व्यवहार अलग होता है। नायलॉन को सभी दागों से स्वतः मुक्त सामग्री नहीं मानना चाहिए।

सुधार के मार्ग

विशेष काट, नमी फैलाने वाली परिसज्जा, एंटीस्टैटिक उपचार और उपयुक्त मिश्रण आराम सुधार सकते हैं। इनका प्रभाव धुलाई के बाद बना रहे या घटे, यह उत्पाद के अनुसार जाँचा जाता है।

> जलवाष्प ग्रहण, तरल जल फैलाव, हवा का प्रवाह और स्थिर विद्युत चार अलग विषय हैं; आराम में इनके संयुक्त प्रभाव होते हैं।

तापसुघट्यता और गलन

Thermoplasticity and Melting

गर्मी पर व्यवहार

नायलॉन सामान्यतः तापसुघट्य रेशा है। नियंत्रित गर्मी पर नरम हो सकता है और पर्याप्त ताप पर पिघल सकता है। अधिक या लंबे ताप से विघटन भी संभव है। यह व्यवहार हीट सेटिंग में उपयोगी है, लेकिन देखभाल में ताप सीमा का ध्यान आवश्यक बनाता है।

रेशा प्रकार	सामान्य गलन संदर्भ	अध्ययन में अर्थ
नायलॉन-6	लगभग 220°C	सामान्य पॉलिअमाइड-6 का संदर्भ
नायलॉन-6,6	लगभग 260°C	सामान्यतः अधिक गलन ताप
संशोधित या सहबहुलक	संरचना के अनुसार अलग	एक स्थिर मान सभी पर लागू नहीं

गलन और इस्तरी

गलन ताप इस्तरी का स्वीकृत ताप नहीं है। रेशा पिघलने से पहले वस्त्र की सतह चमकदार, दबा हुआ या विकृत हो सकती है। रंग, छपाई और इलास्टेन मिश्रण अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए कम उपयुक्त सेटिंग और देखभाल लेबल आवश्यक हैं।

दहन का सामान्य संकेत

नियंत्रित परीक्षण में सामान्य नायलॉन गर्मी से सिकुड़कर पिघल सकता है और ठंडा होने पर कड़ा मनका जैसा अवशेष दे सकता है। विशेष उपचार और मिश्रण परिणाम बदलते हैं। पिघला पदार्थ त्वचा पर चिपक सकता है; इसलिए यह व्यवहार अग्नि सुरक्षा का प्रमाण नहीं है।

परीक्षण की सीमा

दहन संकेत अकेले नायलॉन-6 और नायलॉन-6,6 को विश्वसनीय रूप से अलग नहीं करते। अन्य तापसुघट्य रेशे भी मनका दे सकते हैं। प्रयोगशाला में उचित उपकरण और पर्यवेक्षण आवश्यक हैं; धुआँ सीधे नहीं सूँघा जाता।

> नरम होना, गलना और रासायनिक विघटन अलग घटनाएँ हैं। नायलॉन को न जलने वाला या अपने आप सुरक्षात्मक रेशा न मानें।

अम्ल, क्षार और अन्य रसायन

Acids, Alkalis and Other Chemicals

अम्ल का प्रभाव

पॉलिअमाइड शृंखला के अमाइड संबंध उपयुक्त कठोर अम्लीय दशाओं में टूट सकते हैं। प्रबल खनिज अम्ल और लंबे अथवा गर्म उपचार से नायलॉन की शक्ति प्रभावित हो सकती है। हल्की नियंत्रित अम्लीय रंगाई और कठोर अम्लीय विघटन अलग परिस्थितियाँ हैं।

कुछ विशिष्ट विलायकों तथा अम्लीय प्रणालियों में नायलॉन घुल सकता है। पहचान परीक्षण में ऐसी प्रतिक्रिया उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह घरेलू दाग छुड़ाने का निर्देश नहीं है। पदार्थ की सांद्रता और रेशा प्रकार से परिणाम बदलते हैं।

क्षार का प्रभाव

कई सामान्य नियंत्रित क्षारीय धुलाई दशाओं में नायलॉन उपयोगी सहनशीलता दिखाता है। फिर भी गर्म, प्रबल या लंबे उपचार में उसे असीम सुरक्षित नहीं मानते। रंग, सतह उपचार और मिश्रित घटक मूल रेशे से पहले प्रभावित हो सकते हैं।

कारक	मुख्य ध्यान
अम्ल	कठोर दशाओं में शृंखला विघटन
क्षार	दशाओं के अनुसार सहनशीलता और क्षति
ऑक्सीकारक	रंग, अमाइड संरचना तथा शक्ति पर प्रभाव
सामान्य सफाई विलायक	मूल रेशा, रंग और फिनिश की अलग प्रतिक्रिया

क्लोरीन और ऑक्सीकरण

क्लोरीन आधारित ब्लीच या लंबे ऑक्सीकरण संपर्क से रंग और पॉलिअमाइड गुण प्रभावित हो सकते हैं। स्विमवियर में प्रयुक्त पानी, समय, रंग और इलास्टेन मिश्रण का संयुक्त प्रभाव होता है। हर नायलॉन उत्पाद को पूर्ण क्लोरीन-प्रतिरोधी नहीं कहते।

देखभाल से संबंध

दाग हटाने वाले उत्पाद का चयन पूरे वस्त्र के अनुसार हो। किसी प्रयोगशाला घुलनशीलता को घर में उपयोग की सुरक्षित विधि न समझें।

> रासायनिक सहनशीलता हमेशा सांद्रता, ताप और अवधि सहित समझी जाती है। केवल अम्ल या क्षार नाम से पूरा निष्कर्ष नहीं मिलता।

नायलॉन की रंगाई और छपाई

Dyeing and Printing Nylon

रंग ग्रहण के स्थान

नायलॉन की रंगाई में अमीन अंत समूहों सहित उपलब्ध स्थल महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। नियंत्रित अम्लीय दशाओं में अम्लीय रंग (**Acid Dyes**) उपयोगी हैं। रंग और रेशे के बीच आयनिक आकर्षण तथा अन्य अंतःक्रियाएँ भूमिका निभाती हैं।

ऊन पर भी अम्लीय रंग उपयोग होते हैं, लेकिन इससे नायलॉन प्राकृतिक प्रोटीन नहीं हो जाता। समान रंग वर्ग की उपयुक्तता अलग रेशों में अलग रासायनिक आधार और प्रक्रिया सीमा के साथ हो सकती है।

रंगाई की नियमितता

अंत समूहों की मात्रा, ड्रॉइंग, हीट सेटिंग और संरचनात्मक अंतर रंग ग्रहण बदल सकते हैं। कभी-कभी तैयार कपड़े में धारी या असमानता रेशा तथा धागा प्रक्रिया की भिन्नता से जुड़ी होती है। केवल रंग घोल की कमी ही हर असमानता का कारण नहीं है।

रंग स्थल	प्रक्रिया	प्रदर्शन
Dye Sites	Dyeing Control	Fastness
अंत समूह और उपलब्ध क्षेत्र	ताप, माध्यम और समानता	उपयोग अनुसार रंग स्थायित्व

रंग स्थायित्व

धुलाई, प्रकाश, पसीना और घर्षण अलग रंग स्थायित्व (**Colour Fastness**) गुण हैं। गहरा रंग होना अधिक स्थायित्व का प्रमाण नहीं है। रंगाई के बाद सही धुलाई और उपयुक्त पश्च-उपचार आवश्यक हैं।

अन्य रंग मार्ग

कुछ उत्पादों में बहुलक या कताई से पहले रंग जोड़ने के मार्ग, विशेष रंग-ग्रहण संशोधन या दूसरी रंग प्रणालियाँ प्रयोग होती हैं। उत्पाद का चयन उपयोग और अपेक्षित प्रदर्शन के अनुसार किया जाता है। सामान्य नाम से सभी नायलॉन की रंगाई क्षमता समान नहीं होती।

छपाई

पैटर्न बनाने के लिए उपयुक्त छपाई प्रणालियाँ अपनाई जा सकती हैं। रंग का प्रवेश, बंधन, सतह और ताप का नियंत्रण महत्त्वपूर्ण है। मिश्रित वस्त्र में दूसरे रेशे की रंगाई आवश्यकता अलग हो सकती है।

> एक ही बहुलक नाम होने पर भी प्रसंस्करण की भिन्नता रंग ग्रहण बदल सकती है। रंग और संरचना को साथ समझना आवश्यक है।

चमक, विशेष काट और परिसज्जा

Lustre, Shaped Sections and Finishes

प्रकाश व्यवहार

नायलॉन चमकीले, अर्ध-मैट और मैट रूपों में बनाया जा सकता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे डिलस्ट्रेंट प्रकाश प्रकीर्णन बदलने में उपयोगी हैं। कम चमक अपने आप कम शुद्धता या कम गुणवत्ता का संकेत नहीं है।

त्रिलोबी या अन्य विशेष काट से प्रकाश परावर्तन और सतह अनुभव बदल सकते हैं। इस प्रकार रेशा केवल रासायनिक सूत्र से नहीं, नियंत्रित ज्यामिति से भी उपयोगी रूप प्राप्त करता है।

फिनिश के उद्देश्य

कुछ परिसज्जाएँ स्थिर विद्युत घटाने, जल फैलाव बदलने, मैल निकलने में सहायता या विशेष सतह अनुभव के लिए दी जाती हैं। इनके लाभ और टिकाऊपन की जाँच उपयुक्त उपयोग तथा धुलाई के बाद की जाती है।

परिसज्जा या डिजाइन	मुख्य लक्ष्य
डिलस्ट्रेंट	चमक कम करना
विशेष अनुप्रस्थ काट	प्रकाश, भराव या सतह क्षेत्र बदलना
एंटीस्टैटिक उपचार	आवेश का प्रभाव घटाना
जल-प्रबंधन उपचार	तरल फैलाव और सतह व्यवहार बदलना
जल-प्रतिरोधी परत	सतह पर जल प्रवेश या भीगना घटाना

रेशा और कपड़े की जलरोधिता

नायलॉन धागे का कम जल ग्रहण करना पूरे कपड़े को जलरोधी नहीं बनाता। जलरोधिता में बुनावट, कोटिंग, झिल्ली और सीवन की भूमिका रहती है। बैग या वर्षा वस्त्र में सीवन से जल प्रवेश हो सकता है, भले मुख्य कपड़ा अच्छा हो।

परिसज्जा और मूल पहचान

फिनिश घिस सकती है या धुलाई में बदल सकती है। नायलॉन की मूल पॉलिअमाइड पहचान इससे अलग रहती है। इसलिए सतह पर पानी की बूंद देखकर रेशे का पूरा रासायनिक वर्ग नहीं बताया जाता।

> रेशा पदार्थ, काट, धागा और फिनिश चार अलग डिजाइन स्तर हैं। अंतिम वस्त्र का प्रदर्शन इनके संयुक्त प्रभाव से बनता है।

धूप, मौसम और जैविक प्रभाव

Sunlight, Weathering and Biological Effects

प्रकाश और ऑक्सीकरण

लंबे समय की धूप तथा पराबैंगनी विकिरण नायलॉन को कमजोर कर सकते हैं। रंग फीका पड़ना और मूल बहुलक की शक्ति घटना अलग दर से हो सकते हैं। बाहर उपयोग में स्थिरीकारक, रंग, कोटिंग और समय का महत्त्व रहता है।

रस्सी या तंबू का बाहरी भाग और भीतर का भाग अलग संपर्क पा सकते हैं। बाहर से ठीक दिखना हमेशा मूल शक्ति का पूरा प्रमाण नहीं है। तकनीकी उपयोग में निर्धारित निरीक्षण और प्रदर्शन आवश्यकताएँ होती हैं।

नमी और ताप का संयुक्त प्रभाव

साधारण गीला होना और लंबे समय की गर्म-नम दशा समान नहीं हैं। ताप, जल और रसायन का संयुक्त संपर्क शृंखला क्षति या आयामी परिवर्तन बढ़ा सकता है। इसलिए एकल कारक परीक्षण से हर वास्तविक परिवेश का निर्णय नहीं होता।

संपर्क	संभावित परिणाम
तेज प्रकाश	रंग और बहुलक में धीरे-धीरे परिवर्तन
अधिक ताप	नरम होना, रूप बदलना या विघटन
गर्म-नम परिवेश	दशाओं के अनुसार जल-अपघटन का योगदान
गंदा भंडारण	गंध और सतही जैविक वृद्धि की संभावना

कीट और फफूँद

नायलॉन केराटिन का भोजन स्रोत नहीं है, इसलिए ऊन जैसा पतंगा-लार्वा क्षति संबंध सामान्य नहीं है। फिर भी मैल, भोजन अवशेष या मिश्रित रेशे समस्या पैदा कर सकते हैं। नम और गंदे वस्त्र पर सतही जैविक वृद्धि भी संभव है।

सही भंडारण

साफ, सूखा और अनावश्यक धूप-ताप से बचा भंडारण उपयोगी है। भारी मोड़ और लंबे दबाव से कोटिंग या संरचना प्रभावित हो सकती है। वस्त्र की वास्तविक बनावट के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए।

> जैविक क्षति का कम जोखिम, रोगाणुरहित होने का प्रमाण नहीं है। स्वच्छता और उपयोग की दशाएँ हर सामग्री में महत्त्वपूर्ण हैं।

परिधानों में नायलॉन का उपयोग

Nylon in Apparel

महीन और हल्के वस्त्र

नायलॉन से स्टॉकिंग, टाइट्स, होजरी, अंतर्वस्त्र, बाहरी परिधान और खेल संबंधी कपड़े बनाए जाते हैं। महीन फिलामेंट, शक्ति और अच्छा प्रत्यावर्तन इन उपयोगों में सहायक हैं। बुनी संरचना और टेक्सचर धागा आराम तथा खिंचाव बदलते हैं।

खेल और स्विमवियर

खेल वस्त्र में हल्कापन, घर्षण सहनशीलता और आकार लौटना उपयोगी हैं। नायलॉन-इलास्टेन मिश्रण से नियंत्रित फैलाव मिल सकता है। स्विमवियर में केवल पानी ही नहीं, क्लोरीन, नमक, धूप और मिश्रित रेशा भी प्रदर्शन प्रभावित करते हैं।

उत्पाद	वांछित गुण	निर्माण संबंधी ध्यान
होजरी	महीनता, लचक और प्रत्यावर्तन	लूप संरचना तथा स्नैगिंग
खेल परिधान	गति, घर्षण क्षमता और आराम	नमी प्रबंधन तथा हवा का प्रवाह
अस्तर	चिकनापन और कम अटकाव	स्थिर विद्युत और रंग स्थायित्व
बाहरी परिधान	कम भार और उपयोगी मजबूती	कोटिंग, सीवन और मौसम संपर्क

अस्तर और संरचित परिधान

चिकना नायलॉन अस्तर कपड़ों के बीच अटकाव घटा सकता है। लेकिन सूखे वातावरण में स्थिर विद्युत या घने निर्माण में वाष्पन समस्या हो सकती है। उपयुक्त मिश्रण तथा फिनिश से संतुलन बनाया जाता है।

सिलाई और डिजाइन

महीन चिकना फिलामेंट गलत सुई या तनाव से क्षतिग्रस्त हो सकता है। घर्षण और स्थानीय गर्मी भी सिलाई में ध्यान देने योग्य हैं। बहुत मजबूत धागा होने पर भी कमजोर कपड़े में सीवन के पास फटना संभव है।

> उपयोगी परिधान वही है जिसमें रेशा, बुनावट, आकार और देखभाल एक-दूसरे के अनुकूल हों। केवल नायलॉन नाम पूरे आराम का प्रमाण नहीं है।

घरेलू वस्त्र और कालीन

Home Textiles and Carpets

फर्श आवरण में उपयोग

नायलॉन का घर्षण प्रतिरोध, भराव और रूप लौटने की क्षमता कालीन तथा गलीचे में उपयोगी हो सकती है। तंतु की महीनता, काट, धागा टेक्सचर और पाइल घनता अंतिम अनुभव बनाते हैं। केवल रेशा शक्ति से कालीन की पूरी गुणवत्ता निर्धारित नहीं होती।

पाइल (**Pile**) सतह पर खड़े लूप या कटे धागों का भाग है। लगातार दबाव से पाइल दब सकती है। रेजिलिएंस और सही निर्माण दबने के बाद रूप लौटने में सहायता करते हैं, पर भारी फर्नीचर के निशान हर परिस्थिति में पूरी तरह मिटें, यह आवश्यक नहीं है।

गुण	घरेलू उपयोग में अर्थ
घर्षण प्रतिरोध	बार-बार चलने या रगड़ सहने में सहायता
रूप लौटना	दबे पाइल की स्थिति सुधरना
रंग और मैल व्यवहार	सफाई तथा दृश्य रूप बनाए रखना
स्थिर विद्युत नियंत्रण	सूखे वातावरण में आराम

पर्दे और सजावटी वस्त्र

कुछ सजावटी या मिश्रित वस्त्रों में नायलॉन शक्ति और हल्कापन दे सकता है। लंबे धूप संपर्क में रंग तथा बहुलक की स्थिरता महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए खिड़की पर उपयोग और कमरे के भीतर उपयोग की आवश्यकता अलग हो सकती है।

सफाई में सावधानी

कालीन की सफाई में रंग, पाइल, बैकिंग और चिपकाने वाले पदार्थ साथ देखे जाते हैं। केवल ऊपर के रेशे की रासायनिक सहनशीलता से पूरी सफाई विधि तय नहीं होती। बहुत अधिक गीला करना या अनुचित सुखाना बैकिंग और गंध की समस्या दे सकता है।

दीर्घ उपयोग

नियमित उपयुक्त सफाई और दाग का समय पर उपचार दृश्य रूप बनाए रखने में सहायक हैं। खुरदरी रगड़ या अनुपयुक्त रसायन सतह तथा फिनिश बदल सकते हैं।

> घरेलू वस्त्र बहुस्तरीय उत्पाद हो सकते हैं। ऊपरी नायलॉन रेशे के साथ आधार, कोटिंग और जोड़ भी देखभाल की सीमा तय करते हैं।

तकनीकी और औद्योगिक उपयोग

Technical and Industrial Applications

बल वहन करने वाले उत्पाद

नायलॉन रस्सी, मछली पकड़ने के जाल, सिलाई धागे, टायर संबंधी कॉर्ड और अनेक तकनीकी वस्त्रों में उपयोगी है। उच्च तन्य क्षमता, घर्षण प्रतिरोध और बार-बार मोड़ सहने का व्यवहार कुछ उपयोगों में लाभ देता है। प्रत्येक उपयोग की अपेक्षित क्षमता अलग होती है।

नियंत्रित खिंचाव का महत्त्व

कुछ रस्सियों में ऊर्जा ग्रहण करने के लिए खिंचाव उपयोगी हो सकता है, जबकि दूसरे उपयोग में कम वृद्धि वांछित होती है। इसलिए अधिक बढ़ाव को हर परिस्थिति में लाभ या दोष नहीं कहते। भार, समय, ताप और नमी के अनुसार चयन आवश्यक है।

उत्पाद वर्ग	आवश्यक मूल्यांकन
रस्सियाँ और डोरियाँ	तन्य, गाँठ, घर्षण और समय-निर्भर व्यवहार
जाल	महीनता, गाँठ स्थिरता और परिवेश संपर्क
विशेष कॉर्ड	शक्ति, थकान तथा आयामी स्थिरता
तकनीकी कपड़े	संरचना, कोटिंग और निर्धारित उपयोग प्रदर्शन

एयरबैग और अन्य विशेष वस्त्र

कुछ एयरबैग तथा तकनीकी उत्पादों में उपयुक्त पॉलिअमाइड धागे उपयोग किए जाते हैं। वहाँ तेजी से भार सहना, गैस पारगम्यता, ताप संपर्क और निर्माण नियंत्रण महत्त्वपूर्ण हैं। सामान्य नायलॉन कपड़े को उसी कारण से समान उत्पाद की तरह उपयोग योग्य नहीं माना जाता।

ब्रिसल और ढाले उत्पाद

टूथब्रश या ब्रश के ब्रिसल तथा इंजीनियरिंग हिस्सों में भी पॉलिअमाइड मिल सकता है। ये उपयोग पदार्थ की विविधता दिखाते हैं, लेकिन कठोर ढाले हिस्से के गुण और महीन वस्त्र फिलामेंट के गुण सीधे समान नहीं होते।

उत्पाद की प्रमाणित क्षमता

जीवन-सुरक्षा या विशेष भार वाले उत्पादों का चयन निर्धारित विनिर्देशों और परीक्षण के अनुसार होता है। केवल रेशा नाम उसकी स्वीकृत क्षमता नहीं बताता।

> तकनीकी उपयोग में अच्छी सामग्री के साथ सही डिजाइन, निर्माण और परीक्षण आवश्यक हैं। सामान्य वस्त्र गुण केवल प्रारंभिक आधार देते हैं।

मिश्रण और संयुक्त वस्त्र

Blends and Combined Textiles

मिश्रण का उद्देश्य

नायलॉन को दूसरे रेशों के साथ मिलाकर घर्षण क्षमता, तन्य शक्ति, स्पर्श, लागत और रूप लौटने का संतुलन बनाया जाता है। मिश्रण में अनुपात के साथ रेशों की लंबाई, महीनता, स्थान और धागा संगठन भी महत्त्वपूर्ण हैं।

मिश्रण	संभावित उद्देश्य	विशेष ध्यान
ऊन-नायलॉन	घर्षण और टिकाऊपन सुधारना	ऊन की फेल्टिंग तथा ताप-रसायन सीमा
कपास-नायलॉन	नमी अनुभव और शक्ति का संयोजन	रंगाई, सिकुड़न और निर्माण
विस्कोस-नायलॉन	गिरावट के साथ उपयोगी क्षमता	गीला व्यवहार और पिलिंग
नायलॉन-इलास्टेन	नियंत्रित फैलाव और सहारा	ताप, क्लोरीन तथा खिंचाव सीमा

धागा मिश्रण और संयुक्त कपड़ा

कताई से पहले रेशे साथ मिलें, तो धागे में मिश्रण बनता है। यदि अलग धागे ताने और बाने में हों, तो दोनों दिशाओं में रेशा सामग्री अलग हो सकती है। कोर-स्पन संरचना में एक घटक भीतर और दूसरा बाहर हो सकता है।

परिणाम का आकलन

मान लें कि किसी वस्त्र में 80% ऊन और 20% नायलॉन है। इससे सभी परीक्षण परिणाम दो शुद्ध रेशों के साधारण भारित औसत नहीं होंगे। सतह पर कौन-सा रेशा अधिक है और धागा कितना सघन है, यह भी महत्त्वपूर्ण है।

मजबूत नायलॉन कुछ पिल को सतह पर टिकाए रख सकता है। इसलिए शक्ति सुधार के साथ पिलिंग का मूल्यांकन अलग किया जाता है। एक लाभ दूसरे गुण की जाँच को समाप्त नहीं करता।

देखभाल

मिश्रित वस्त्र में अधिक संवेदनशील घटक सफाई और ताप की सीमा तय कर सकता है। नायलॉन मिलाने से ऊन स्वतः फेल्ट-रोधी नहीं बनती।

> मिश्रण प्रतिशत सामान्यतः भार आधारित है। धागे की दिशा, भीतर-बाहर वितरण और निर्माण उसके प्रभाव को बदलते हैं।

नायलॉन, रेयान और प्राकृतिक रेशे

Nylon, Rayon and Natural Fibres

रासायनिक आधार की तुलना

नायलॉन और रेयान दोनों मानव-निर्मित हैं, लेकिन नायलॉन संश्लेषित पॉलिअमाइड तथा रेयान पुनर्योजित सेल्यूलोज है। कपास प्राकृतिक सेल्यूलोसिक और रेशम प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। स्रोत और मुख्य पदार्थ को साथ पढ़ने से भ्रम कम होता है।

आधार	नायलॉन	सामान्य विस्कोस
मुख्य पदार्थ	संश्लेषित पॉलिअमाइड	पुनर्योजित सेल्यूलोज
सामान्य निर्माण	मेल्ट स्पिनिंग	घोल और वेट स्पिनिंग
नमी ग्रहण	अपेक्षाकृत कम	अपेक्षाकृत अधिक
प्रत्यावर्तन	सामान्यतः अच्छा	सामान्यतः सीमित
गीली शक्ति	उपयोगी रहती है; कुछ कमी संभव	प्रायः स्पष्ट कमी
ताप का प्रभाव	नरम होकर पिघल सकता है	सामान्यतः गलन के बजाय विघटन

कपास से अंतर

कपास में प्राकृतिक रिबन मोड़ और ल्यूमेन मिलते हैं। सामान्य नायलॉन में ये संकेत नहीं होते। कपास की गीली शक्ति सामान्यतः बढ़ सकती है, जबकि नायलॉन में नमी से यांत्रिक गुण अलग ढंग से बदलते हैं। रासायनिक वर्ग भी पूरी तरह भिन्न है।

रेशम और ऊन से अंतर

नायलॉन में अमाइड संबंध होने पर भी वह प्राकृतिक प्रोटीन नहीं है। ऊन की शल्क-आधारित फेल्टिंग और रेशम के फाइब्रोइन-सेरिसिन संबंध नायलॉन की संरचना नहीं हैं। दृश्य चमक या रंग वर्ग की समानता इन भेदों को समाप्त नहीं करती।

सही चयन

प्राकृतिक और संश्लेषित नाम गुणवत्ता की सार्वभौमिक रैंकिंग नहीं हैं। उपयोग में नमी, आराम, शक्ति, ताप और देखभाल का संतुलन चाहिए। अलग रेशे अलग आवश्यकताओं में लाभ देते हैं।

> मानव-निर्मित होना और पूर्णतः संश्लेषित होना समान व्यापकता के शब्द नहीं हैं। नायलॉन और रेयान का अंतर इसका प्रमुख उदाहरण है।

पॉलिएस्टर, अरैमिड और इलास्टेन से भेद

Distinctions from Polyester, Aramid and Elastane

पॉलिएस्टर और नायलॉन

सामान्य पॉलिएस्टर में एस्टर और नायलॉन में अमाइड संबंध होते हैं। दोनों मेल्ट स्पिनिंग से बनाए जा सकते हैं, लेकिन नमी ग्रहण, रंगाई और रासायनिक प्रतिक्रिया अलग हैं। सामान्य तुलना में नायलॉन पॉलिएस्टर से अधिक नमी ग्रहण करता है।

रेशा समूह	प्रमुख पहचान	सामान्य अध्ययन बिंदु
नायलॉन	मुख्य शृंखला में अमाइड संबंध	घर्षण क्षमता और प्रत्यावर्तन
पॉलिएस्टर	मुख्य शृंखला में एस्टर संबंध	कम नमी और उपयोगी आकार स्थिरता
अरैमिड	सुगंधित समूहों से संबंधित पॉलिअमाइड संरचना	विशेष तापीय या यांत्रिक प्रदर्शन
इलास्टेन	उच्च प्रत्यास्थ खंडों वाला विशिष्ट बहुलक	बहुत अधिक फैलाव और वापसी

अरैमिड का संदर्भ

अरैमिड (**Aramid**) सुगंधित पॉलिअमाइड परिवार से संबंधित विशेष रेशे हैं। उनकी कठोर शृंखला और प्रदर्शन साधारण नायलॉन-6 या नायलॉन-6,6 से अलग होते हैं। सभी पॉलिअमाइड को सामान्य नायलॉन की तरह समान ताप पर पिघलने वाला नहीं कहा जा सकता।

केवल पॉलिअमाइड शब्द की समानता से नायलॉन वस्त्र को किसी विशेष अरैमिड सुरक्षात्मक उत्पाद के बराबर नहीं मानते। विशिष्ट बहुलक और परीक्षण आवश्यकताएँ अलग हैं।

इलास्टेन का संदर्भ

इलास्टेन (**Elastane**) का बहुत अधिक प्रत्यास्थ फैलाव नायलॉन के सामान्य बढ़ाव से अलग है। टेक्सचर नायलॉन में संरचनात्मक क्रिम्प से फैलाव बढ़ सकता है, पर वह इलास्टेन की रासायनिक पहचान नहीं बनाता।

तुलना की सीमा

ऊपर दिए बिंदु मुख्य वर्ग समझाते हैं। प्रत्येक परिवार में विशेष प्रकार, संशोधन और अलग निर्माण संभव हैं। तैयार वस्त्र की तुलना उसके वास्तविक गुणों पर की जाती है।

> समान स्पिनिंग विधि से समान बहुलक नहीं बनता और समान बंध-परिवार से समान प्रदर्शन नहीं मिलता।

नायलॉन की पहचान

Identification of Nylon

प्रारंभिक संकेत

चिकनापन, फिलामेंट रूप, घर्षण क्षमता और तापसुघट्य व्यवहार संभावित पहचान संकेत हैं। लेकिन ये अकेले विशिष्ट नहीं हैं। पॉलिएस्टर तथा अन्य रेशे भी कुछ समान दृश्य या तापीय संकेत दे सकते हैं। रंग और फिनिश पहचान को और कठिन बना सकते हैं।

विधि	उपयोगी जानकारी	प्रमुख सीमा
सूक्ष्मदर्शी	सतह और काट का रूप	गोल चिकना रेशा कई प्रकारों में मिलता है
दहन व्यवहार	गर्मी पर सिकुड़ना और मनका बनना	अन्य तापसुघट्य रेशे भी समान संकेत दे सकते हैं
चयनात्मक घुलनशीलता	उपयुक्त प्रक्रिया में बहुलक प्रतिक्रिया	रेशा प्रकार और दशाओं से परिणाम बदलता है
FTIR	अमाइड समूहों का संकेत	मिश्रण और नमूना तैयारी का प्रभाव
DSC	नियंत्रित तापीय संक्रमण	इतिहास, संशोधन और मिश्रण का प्रभाव

स्पेक्ट्रोस्कोपी और तापीय विश्लेषण

अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी (**FTIR**) रासायनिक समूह पहचानने में सहायक है। विभेदी स्कैनिंग कैलोरीमेट्री (**DSC**) में ताप के साथ ऊर्जा परिवर्तन मापे जाते हैं। नायलॉन-6 और नायलॉन-6,6 के अलग गलन क्षेत्रों से पहचान में सहायता मिल सकती है।

रासायनिक परीक्षण

कुछ मान्य विधियाँ अम्लीय या अन्य चयनात्मक प्रणालियों से नायलॉन को घोलती हैं। इनमें सांद्रता, ताप, समय और रेशा की ज्ञात प्रतिक्रिया का नियंत्रण आवश्यक है। ये प्रशिक्षित प्रयोगशाला के परीक्षण हैं।

मिश्रण में पहचान

मिश्रित धागे में सभी रेशों के कई नमूने देखने पड़ सकते हैं। किसी एक फिलामेंट की पहचान पूरे कपड़े की शुद्धता नहीं बताती। संख्या प्रतिशत और भार प्रतिशत भी अलग हैं।

> अंतिम पहचान में उपयुक्त प्रमाण जोड़ें। केवल जलने की गंध, चमक या विक्रेता का नाम वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है।

गुणवत्ता परीक्षण और परिणाम की व्याख्या

Quality Testing and Result Interpretation

नमूना और वातावरण

प्रतिनिधि नमूना पूरे लॉट की जानकारी देने में सहायक होता है। केवल सबसे अच्छा भाग चुनने से परिणाम पक्षपाती हो सकता है। नायलॉन की नमी संवेदनशीलता के कारण परीक्षण से पहले निर्धारित वातावरण में संतुलन महत्त्वपूर्ण है।

परीक्षण	प्रमुख जानकारी
रैखिक घनता	प्रति लंबाई भार और नियमितता
तन्य परीक्षण	बल, बढ़ाव और टेनेसिटी
घर्षण तथा पिलिंग	सतह टिकाऊपन
आयामी परिवर्तन	धुलाई या ताप के बाद आकार
रंग स्थायित्व	निर्धारित संपर्क में रंग का व्यवहार

रेशा, धागा और कपड़ा

रेशे की शक्ति, धागे की शक्ति और कपड़े की तन्य क्षमता अलग स्तर हैं। धागे में ऐंठन और फिलामेंट वितरण महत्त्वपूर्ण हैं। कपड़े में बुनावट, दिशा और सीवन भी योगदान देते हैं। इसलिए एक अच्छे रेशा परिणाम से सभी वस्त्र परीक्षण स्वतः अच्छे नहीं होते।

औसत और भिन्नता

दो लॉट की औसत टेनेसिटी समान हो सकती है, लेकिन एक में परिणाम अधिक बिखरे हों। अधिक अनियमितता से कमजोर स्थान बढ़ सकते हैं। औसत के साथ वितरण और नमूना संख्या देखना उपयोगी है।

रिपोर्ट की आवश्यक बातें

इकाई, परीक्षण विधि, सूखी या गीली अवस्था और नमूना स्तर स्पष्ट हों। टूटने का बल न्यूटन या सेंटी-न्यूटन में और टेनेसिटी जैसे सापेक्ष मान cN/tex में दिए जा सकते हैं। दोनों को बिना रूपांतरण या आधार के सीधे समान न मानें।

उपयोग के अनुसार मूल्यांकन

होजरी में स्नैगिंग और प्रत्यावर्तन, कालीन में घर्षण तथा दबाव से रूप लौटना, और तकनीकी धागे में निर्धारित बल व थकान महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

> परीक्षण का चुनाव पहले प्रश्न से करें: पहचान चाहिए, मिश्रण प्रतिशत चाहिए या उपयोग का प्रदर्शन? इन तीनों का उत्तर अलग विधियों से मिलता है।

नायलॉन वस्त्रों की देखभाल

Care of Nylon Textiles

लेबल का आधार

देखभाल लेबल (**Care Label**), मिश्रित रेशा, रंग, कोटिंग और परिधान संरचना पहले देखें। केवल नायलॉन नाम से सभी उत्पाद एक जैसी धुलाई या गर्मी नहीं सहते। महीन होजरी और मजबूत तकनीकी बैग की आवश्यकताएँ अलग हैं।

धुलाई और दाग

अनुमति होने पर उपयुक्त ताप और सफाई उत्पाद से नियंत्रित धुलाई करें। रंग छोड़ने वाले कपड़ों और खुरदरे सामान से संपर्क अलग रखना उपयोगी हो सकता है। महीन फिलामेंट में स्नैगिंग तथा लूप खिंचने से बचाने के लिए हल्की क्रिया आवश्यक है।

तेल या रंगीन दाग के लिए मनमाना तेज रसायन उपयोग न करें। रंग, कोटिंग या इलास्टेन पहले प्रभावित हो सकते हैं। क्लोरीन ब्लीच की अनुमति उत्पाद के अनुसार देखी जाती है।

चरण	मुख्य ध्यान
धुलाई	रंग, संरचना और उपयुक्त हलचल
सुखाना	लेबल के अनुसार ताप और सहारा
इस्तरी	कम उपयुक्त ताप तथा आवश्यक प्रेस कपड़ा
भंडारण	स्वच्छता, सूखापन और अनावश्यक धूप से बचाव

सुखाना और इस्तरी

कुछ नायलॉन कपड़े जल्दी सूख सकते हैं, लेकिन बहुत गर्म ड्रायर से रूप और फिनिश बदल सकते हैं। इस्तरी आवश्यक हो तो लेबल के अनुसार कम सेटिंग और उलटी ओर से काम उपयोगी है। गलन ताप को इस्तरी की सीमा नहीं मानना चाहिए।

उपयोग के बाद देखभाल

स्विमवियर में उपयुक्त साफ जल से संपर्क अवशेष हटाना और निर्देशानुसार सुखाना उपयोग अवधि बढ़ाने में मदद कर सकता है। भारी या कोटेड वस्त्र को बहुत कसकर मोड़ने से परत प्रभावित हो सकती है।

> अच्छे घर्षण प्रतिरोध से ताप और रसायनों की असीम सहनशीलता नहीं मिलती। देखभाल पूरे तैयार उत्पाद पर आधारित होती है।

पर्यावरण और नायलॉन का पुनर्चक्रण

Environment and Nylon Recycling

पूरे जीवन चक्र का दृष्टिकोण

नायलॉन उत्पादन में मोनोमर, बहुलकीकरण, ऊर्जा, स्पिनिंग, रंगाई और उपयोग के प्रभाव शामिल हैं। मजबूती से उपयोग अवधि बढ़ सकती है, लेकिन इससे उत्पादन तथा अंतिम निपटान का प्रभाव समाप्त नहीं होता। तुलना समान उपयोग और मूल्यांकन सीमा पर करनी चाहिए।

यांत्रिक पुनर्चक्रण

साफ और उपयुक्त अलग किए गए नायलॉन को काटकर, पिघलाकर और दोबारा प्रक्रिया में लिया जा सकता है। संदूषण, रंग, नमी और बार-बार ताप से गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। मिश्रित रेशे या कोटिंग अलग करना कठिन बना सकते हैं।

रासायनिक पुनर्चक्रण

नायलॉन-6 के उपयुक्त अपशिष्ट को कुछ औद्योगिक प्रणालियों में विबहुलकीकरण (**Depolymerization**) से कैप्रोलैक्टम जैसे मूल पदार्थ में वापस बदला जाता है। शुद्ध करने और फिर बहुलकीकरण से नया नायलॉन बनाया जा सकता है।

1	**संग्रह और पृथक्करण**	नायलॉन प्रकार और संदूषण की पहचान
2	**उपयुक्त पुनर्प्राप्ति**	यांत्रिक या विशिष्ट रासायनिक मार्ग
3	**नया पदार्थ और उत्पाद**	गुणवत्ता नियंत्रण के साथ फिर उपयोग

यह प्रक्रिया सभी नायलॉन प्रकारों पर एक जैसी नहीं होती। नायलॉन-6,6 की संरचना अलग है, इसलिए उसी कैप्रोलैक्टम मार्ग को उस पर सीधे लागू नहीं करते। संग्रह, पृथक्करण और वास्तविक संयंत्र क्षमता महत्त्वपूर्ण हैं।

पुनर्योजित शब्द का अलग संदर्भ

पुनर्चक्रित नायलॉन के लिए व्यापार में regenerated nylon जैसा शब्द मिल सकता है। वह रेयान जैसे पुनर्योजित सेल्यूलोसिक रेशे की रासायनिक श्रेणी नहीं बन जाता। पुनर्चक्रित मूल का नायलॉन भी पॉलिअमाइड ही रहता है।

दीर्घ उपयोग और रेशा उत्सर्जन

सही देखभाल, मरम्मत तथा उपयुक्त सफाई से उपयोग अवधि बढ़ सकती है। घर्षण और धुलाई में निकले छोटे संश्लेषित रेशों का पर्यावरण में पहुँचना भी महत्त्वपूर्ण विषय है। प्रभाव संरचना और उपयोग से बदलता है।

> पुनर्चक्रण की संभावना और किसी क्षेत्र में उपलब्ध वास्तविक संग्रह-प्रसंस्करण अलग बातें हैं। सामग्री और व्यवस्था दोनों का मूल्यांकन आवश्यक है।

समेकित समझ और प्रमुख शब्द

Integrated Understanding and Key Terms

संरचना से उपयोग तक

नायलॉन के अध्ययन का क्रम मोनोमर, अमाइड शृंखला, मेल्ट स्पिनिंग, ड्रॉइंग, तापीय स्थिरीकरण और तैयार वस्त्र है। प्रत्येक चरण अलग भूमिका निभाता है। सही बहुलक बनने के बाद भी खराब खिंचाव या असमान क्वेंचिंग अंतिम गुण घटा सकती है।

नायलॉन-6 कैप्रोलैक्टम के वलय-उद्घाटन मार्ग से जुड़ा है। नायलॉन-6,6 में छह कार्बन डायमीन और छह कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का संघनन प्रमुख है। नाम के अंक मोनोमर बताते हैं, शक्ति की क्रमांक सूची नहीं।

संरचना	प्रक्रिया	प्रदर्शन
Polyamide Structure	Processing	Performance
मोनोमर और अमाइड संबंध	स्पिनिंग, ड्रॉइंग और सेटिंग	निर्माण, उपयोग और देखभाल

प्रक्रिया के शब्द

मेल्ट स्पिनिंग पिघले बहुलक से रेशा बनाती है। क्वेंचिंग उसे ठोस करती है। ड्रॉइंग शृंखला अभिविन्यास विकसित करती है। हीट सेटिंग नियंत्रित रूप स्थिर करती है और टेक्सचरिंग धागे में लहर, लूप या भराव का रूप देती है।

गुणों का सही संबंध

शक्ति बल सहने की क्षमता है; टेनेसिटी उसे रैखिक घनता से जोड़ती है। बढ़ाव लंबाई की वृद्धि है; प्रत्यावर्तन हुई वृद्धि का लौटना है। घर्षण प्रतिरोध, पिलिंग और स्नैगिंग अलग गुण हैं। नमी का कम होना पूरे कपड़े की जलरोधिता नहीं बताता।

व्यावहारिक उदाहरण

हल्की होजरी में महीनता तथा लूप रूप महत्त्वपूर्ण हैं। कालीन में पाइल और दबाव के बाद रूप लौटना देखा जाता है। रस्सी में तन्य, गाँठ तथा समय-निर्भर व्यवहार आवश्यक हैं। एक ही पॉलिअमाइड इन उपयोगों में अलग निर्माण से अलग प्रदर्शन देता है।

> मुख्य संबंध है: रासायनिक संरचना → रेशा संगठन → धागा और वस्त्र निर्माण → उपयोग तथा देखभाल। इसी क्रम से नायलॉन के लाभ और सीमाएँ स्पष्ट होती हैं।